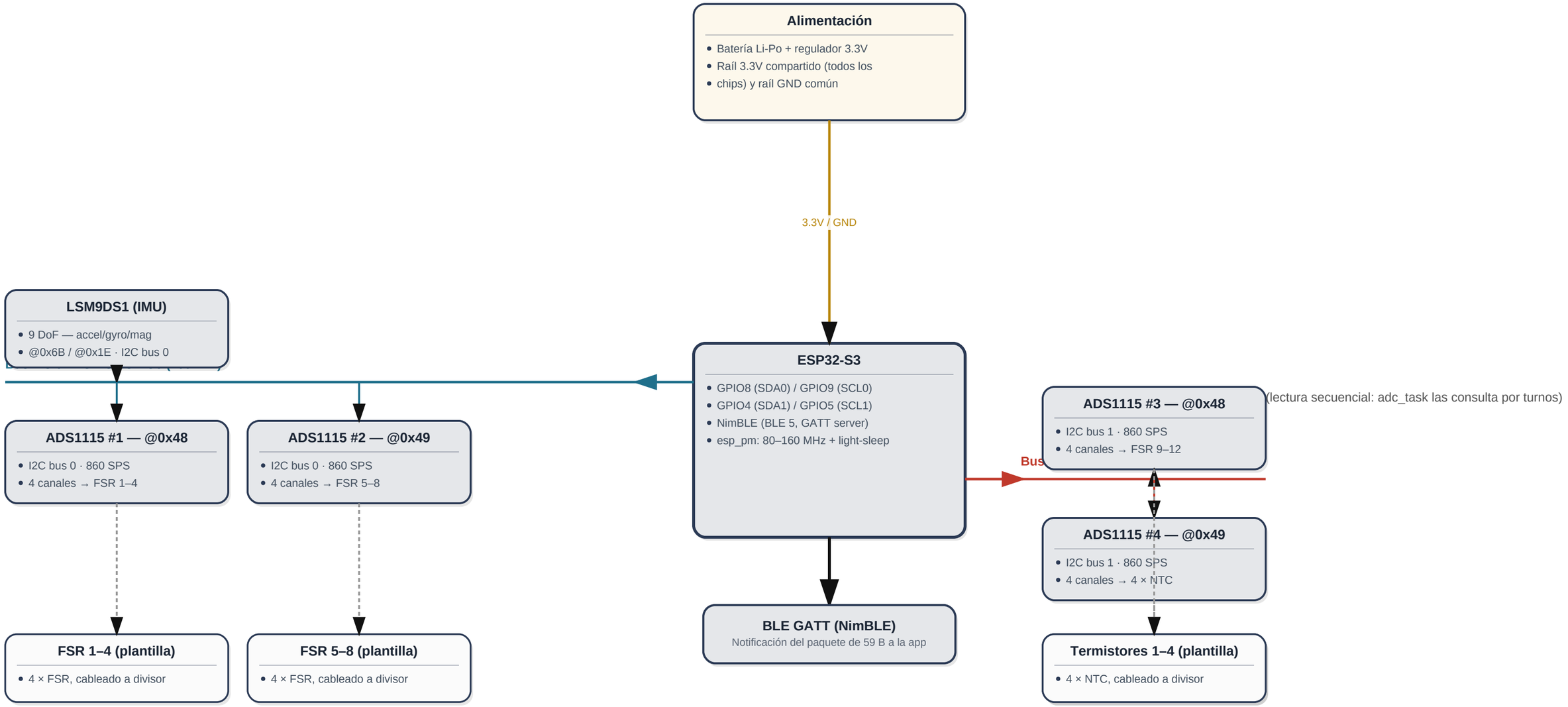
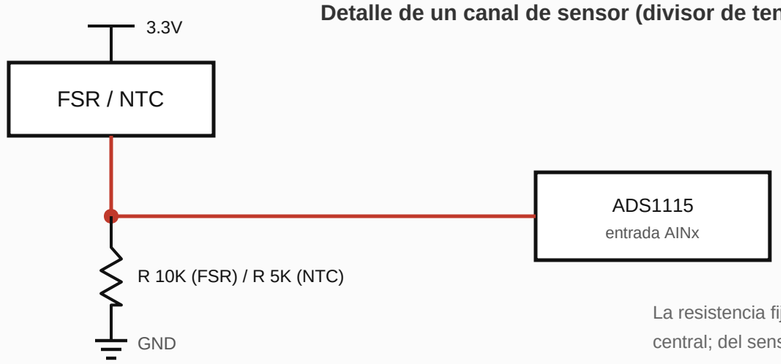
Conexiones físicas del hardware

ESP32-S3, 2 buses I2C independientes, 4 × ADS1115, IMU LSM9DS1, 12 FSR y 4 NTC



Detalle de un canal de sensor (divisor de tensión)



La resistencia fija y el ADS1115 se agrupan en la placa central; del sensor remoto solo sale un hilo de señal.

Notas de diseño

El bus I2C se mantiene a 100 kHz (no 400 kHz): a mayor velocidad se observaron fallos de comunicación intermitentes con los 4 ADS1115.

Dos buses independientes en vez de uno solo con 4 direcciones: reduce la carga de cada bus y aísla el fallo de un chip concreto.

La IMU comparte el bus 0 con dos de los ADS1115 porque su frecuencia de refresco (~50 Hz) es mucho menor que la de los ADC.

Plantilla (FSR + NTC) y tobillera (ESP32-S3 + ADS1115 + IMU) son piezas impresas en 3D distintas, unidas por cableado.